

Fysik PG 10060

Forårs-forelæsning #1

Introduktion, kursus indhold og kinematik 1D

Test



Forelæser:

Alexander Bagger,
Lektor, DTU Fysik



Forelæser:

Alexander Bagger,
Lektor, DTU Fysik

CV:

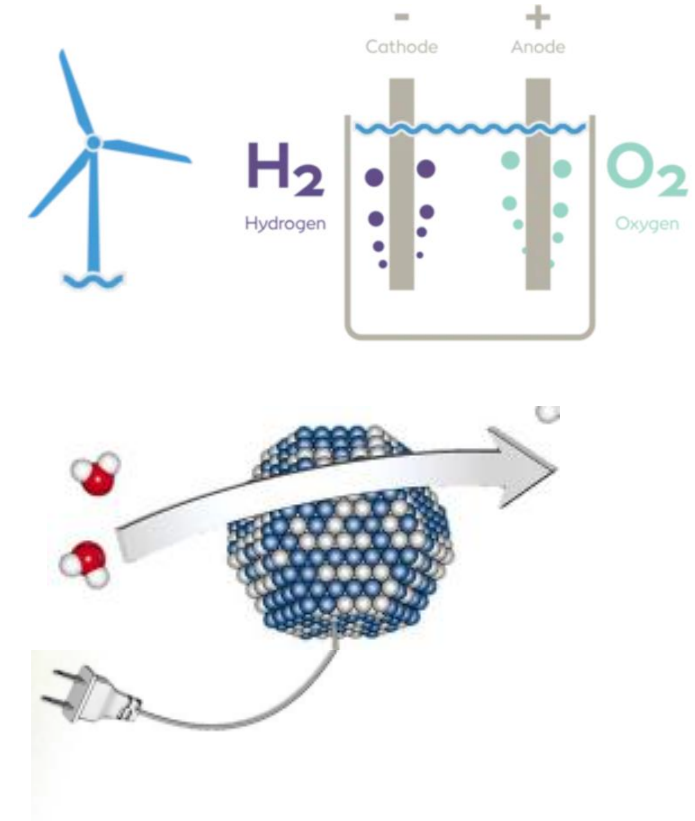
- Cand Polyt. i Fysik, DTU, 2010-2016
- PhD i Teoretisk Katalyse KU 2019
- Data Scientist, IBM , 2019-2020
- Postdoc, KU 2020-2022
- Forsker, Imperial College London, 2022-2023,
- Adjunk, DTU Fysik, 2023-2024
- Lektor, DTU Fysik, 2024 - nu

Undervisning:

- Fysik PG (2024, 2025)
- UDTU (Universitets pædagogik)
- MatA, MatIntro..
- Katalyse kursus..

Forskning:

- Teoretisk katalyse; fokus på P2X



Forelæsninger

Du kan følge hvilken forelæsning du vil, såfremt der er plads i foredragssalen

Mandag morgen foredrag på dansk

Mig

Tirsdag morgen foredrag på engelsk

Onsdag eftermiddags foredrag på dansk

Torsdag eftermiddagsforedrag på dansk

Eksperimenter

Der er fire eksperimenter, to i foråret og to i efteråret.

De tæller med i den endelige karakter (vejledende vægt 20%), men er ikke obligatoriske.

Det er påkrævet at tilmelde sig disse inden den deadline, der vil blive offentliggjort.

Der vil ikke være nogen sen tilmelding. I tilfælde af sygdom skal du dokumentere dette med en lægeerklæring eller lignende.

Hvert eksperiment tager fire timer og udbydes i alle elleve moduler over en to-ugers periode, det er ikke i kursets modul. Det er ikke muligt at lave eksperimenter på andre tidspunkter.

Eksperimenter udføres i grupper af tre, der afleverer én fælles laboratorierapport (max 3 sider). Deadline er en time efter forsøget er afsluttet. Der er ingen sene afleveringer.

Eksamen og karakter

Der er én endelig karakter. Der er ingen karakterer for de enkelte komponenter.

Den er baseret på en sommer to-timers skriftlig test (20%), fire laboratorierapporter (20%), og en sidste fire timers skriftlig eksamen (60%) om vinteren.

Skriftlig to-timers test og laboratorierapporter kan ikke laves om senere, der er ingen omprøve.

To timers skriftlig prøve

2/6 2026

F7, E7, 10060 (delprøve og reeksamen), 10065
(reeksamen)
Reeksamen af 3-ugers kurser fra januar

Fire timers skriftlig eksamen

22/12 2026

E7, 10060, 10065
Reeksamen af 3-ugers kursus fra august

Den skriftlige prøve og eksamens format er multiple choice.

Re-eksamen, hvis du ikke består

4-timers re-eksamen

2/6 2027

F7, E7, 10060 (delprøve og reeksamen), 10065
(reeksamen)
Reeksamen af 3-ugers kurser fra januar

Din to-timers skriftlige prøve og laboratorierapporterne overføres automatisk til den først kommende genprøve. Det overføres ikke til senere omprøver, så skal du følge kurset igen.

Kursusoverblik

Overblik over forårets forelæsninger, **foreløbig** plan:

Uge 1: Kinematik 1D (Kap. 3)
Uge 2: Kinematik 2D (Kap. 4)
Uge 3: Eksperimenter 1
Uge 4: Eksperimenter 2 (se video) + Eksperiment 1
Uge 5: Kræfter 1 (Kap. 5) + Eksperiment 1
Uge 6: Kræfter 2 (Kap. 6)
Uge 7: Bevægelsesligninger (Kap. 15)
Uge 8: Arbejde Og Energi (Kap. 7) + Eksperiment 2
Uge 9: Energibevarelse (Kap. 8) + Eksperiment 2
Uge 10: Stød Og Impulsbevarelse (Kap. 9)
Påske (14/3)
Påske (21/3)
Uge 12: Rotation 1 (Kap. 10)
Uge 13: Rotation 2 (Kap. 11)
Uge 11: Energitema 1 (12/4)

Lærebogen er University Physics fra OpenStax, der er gratis tilgængelig på <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-1> og <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-2>. 

Link til boghandel:

https://polyteknisk.dk/home/dtu/soege_resultat?utf8=%E2%9C%93&q=10060&b=20&st=c&code=&exact_match=false

Forelæsninger (8:00-9:55) : 303A/aud. 42 & 43

Gruppe regning (10-12): 302, stue + 1 sal

Hjælpelærere:

Albert, Arthur, Christoffer, Jens, Jeppe & Toke

Gode studie vaner:

- Læs kapitel inden forelæsning,
- Forelæsning
- Gruppe regning (lær af dine medstuderende)
- Færdiggør gruppe øvelser hjemme.

Repetition (3 gange) & øvelse er nøglen!

Kursusoverblik 10060 Fysik (Polyteknisk grundlag)

Overordnede kursusmål

At introducere den studerende til mekanikken, termodynamikken og elektromagnetismens grundbegreber samt at sætte den studerende i stand til at løse idealiserede mekaniske, termodynamiske, elektromagnetiske og tekniske problemer. Desuden trænes den studerende i at benytte idealiserede modeller til beskrivelse af virkelige systemer gennem projektarbejde. Gennem hele kurset benyttes programmeringssproget Python.

Læringsmål

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:

- analysere kinematikken af systemer vha. kinematiske relationer, data, grafer, tabeller, bevægelsesdiagrammer, og funktioner.
- analysere bevægelse af systemer bestående af partikler og stive legemer vha. kraftanalyse med kraftdiagrammer, Newtons love, impulsmomentsætningen og geometriske bånd.
- analysere systemers opførsel vha. arbejde, potentiel og kinetisk energi samt arbejdssætningen og bevarelse af mekanisk energi.
- analysere systemers opførsel under anvendelse af bevarelssætningerne for energi, impuls og impulsmoment.
- kombinere forskellige analyser, af systemers opførsel samt anvende analytiske og/eller numeriske løsninger.
- designe og udføre forsøg som løsning til eksperimentelle problemer og organisere, repræsentere og analysere eksperimentelle data med vurderinger af usikkerhed og fejlophobning, samt skrive korte, præcise journaler over eksperimenter.
- anvende fysiske begreber i forbindelse med energiomsætninger mellem mekaniske, termodynamiske og elektromagnetiske systemer.
- anvende idealgasligningen og udføre simple beregninger af mikroskopiske egenskaber af molekyler, samt kunne forklare og anvende termodynamikkens første og anden hovedsætning.
- genkende simple termodynamiske processer (isochore, isobare, isoterme og adiabatisk processer) og beregne udført arbejde og varmetilførsel under processer (herunder kredsprocesser) sammensat af disse og andre processer.
- anvende begreberne ladning, elektrisk felt og potentialer samt magnetfelt og Lorentz kraft til at analysere simple elektriske og/eller elektromagnetiske systemer.
- anvende Faradays induktionslov med begrebet magnetisk flux til analyse af simple systemer og beregne elektriske og magnetiske kræfter på en bevæget ladning samt anvende det til analyse af simple systemer.
- anvende programmeringssproget Python til at importere, analysere og visualisere data, vurdere usikkerheder og anvende fejlophobning, samt anvende symbolske og numeriske metoder til at løse ligninger, herunder differentiallyigningssystemer.

Kursusindhold

Bevægelse i 1+2+3 dimensioner. Newtons love. Arbejde og kinetisk energi. Potential energi og energibevarelse. Impuls og stød. Stive legemers rotation. Stive legemers bevægelse. Gravitation. Temperatur og varme. Stofs termiske egenskaber. Termodynamikkens første og anden hovedsætninger. Elektromagnetisme. Eksperimenter.

Evalueringsform

Skriftlig eksamen og bedømmelse af øvelse(r)

Den endelige karakter er en helhedsvurdering. Skriftlige eksamener (70%) og journaler (30%). Der er en to-timers skriftlig midtvejseksamen om sommeren (20%) og en afsluttende skriftlig fire-timers eksamen om vinteren (50%). Den afsluttende eksamen kan dække alle emner.

Eksamensvarighed

Skriftlig eksamen: 4 timer

|

T

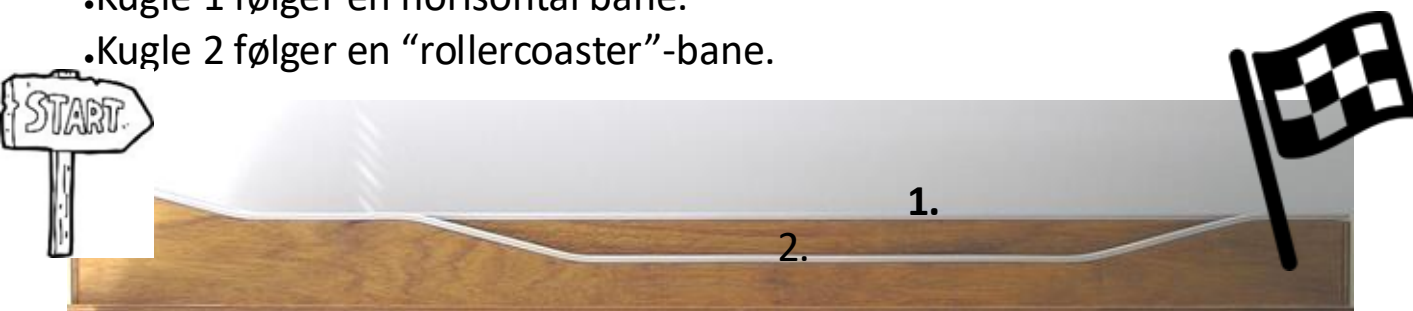
Efter Sommer

|

←

Eksperiment

- To kugler frigives samtidigt fra samme startpunkt.
- Kugle 1 følger en horisontal bane.
- Kugle 2 følger en “rollercoaster”-bane.



Eksempel: Hvilken kugle kommer først i mål?

Dagens forelæsning: Uge 1: Kinematik 1D (Kap. 3)

- Position, tid, gennemsnitshastighed
- Gennemsnitlig og instantan hastighed & acceleration
- Bevægelse med konstant acceleration
- Frit fald
- AI / Large Language model (ChatGPT/Gemini)
- Hvad tester eksamen?
- Regneøvelser

Relevante formler

Konstant acceleration

Equation	Contains
$v = v_0 + at$	<u>v</u> , <u>a</u> , <u>t</u> ; no <u>x</u>
$x = x_0 + \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	<u>x</u> , <u>v</u> , <u>t</u> ; no <u>a</u>
$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$	<u>x</u> , <u>a</u> , <u>t</u> ; no <u>v</u>
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	<u>x</u> , <u>v</u> , <u>a</u> ; no <u>t</u>

Frit fald acceleration

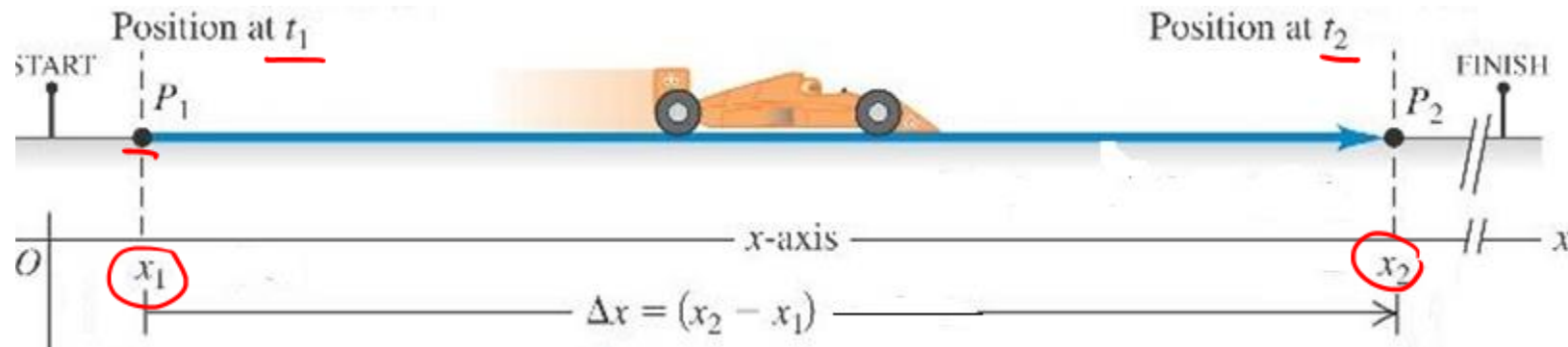
| $v = v_0 - \underline{g}t$ (positive upward)

| $y = y_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2$ (positive upward)

General acceleration

$$\frac{dv}{dt} = a \Rightarrow v(t) = \int_0^t a(t)dt + v_0$$
$$\frac{dx}{dt} = v \Rightarrow x(t) = \int_0^t v(t)dt + x_0$$

Position, tid, gennemsnitshastighed



$$\bar{v} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$



Hvordan er farten?

Voksende

0%

Aftagende

0%

Først voksende og dernæst aftagende

0%

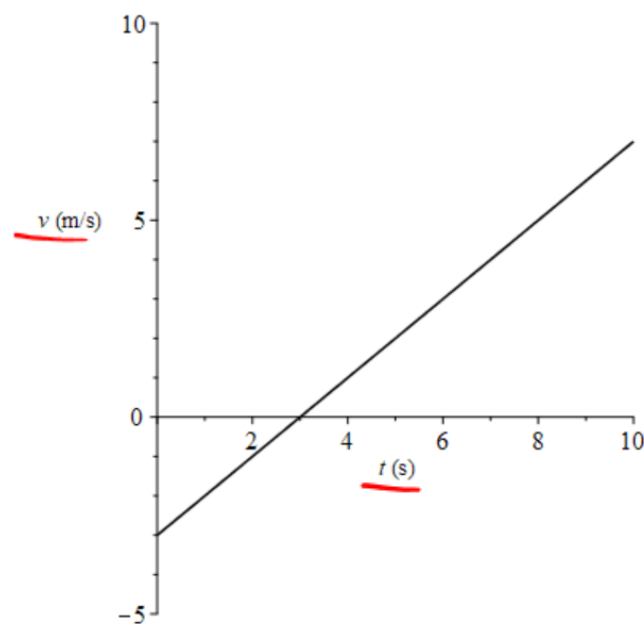
først aftagende og dernæst voksende

0%



Question 4 Difficulty: 1

Figuren viser hastigheden af bil som funktion af tiden.



I det viste tidsinterval er farten af bilen

5 min

4 min

3 min

2 min

1 min

Time!



211

Join at: vevox.app

ID: 116-963-185

Preparing Results

Hvordan er farten?

Voksende



Aftagende



Først voksende og dernæst aftagende

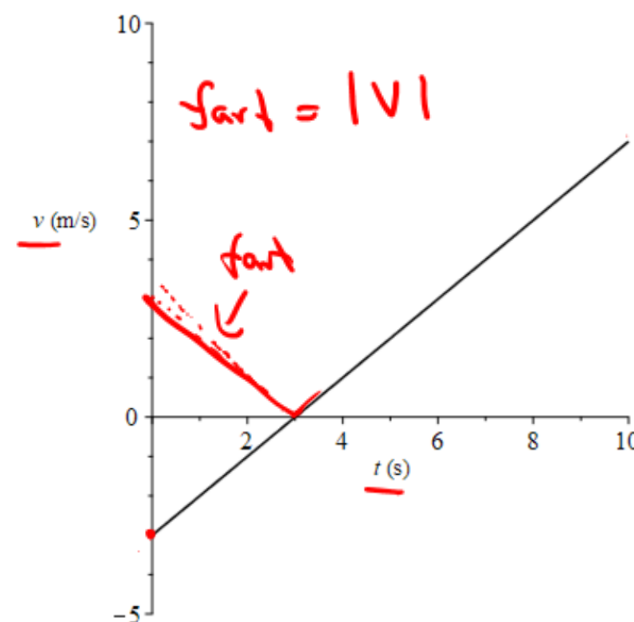


først aftagende og dernæst voksende



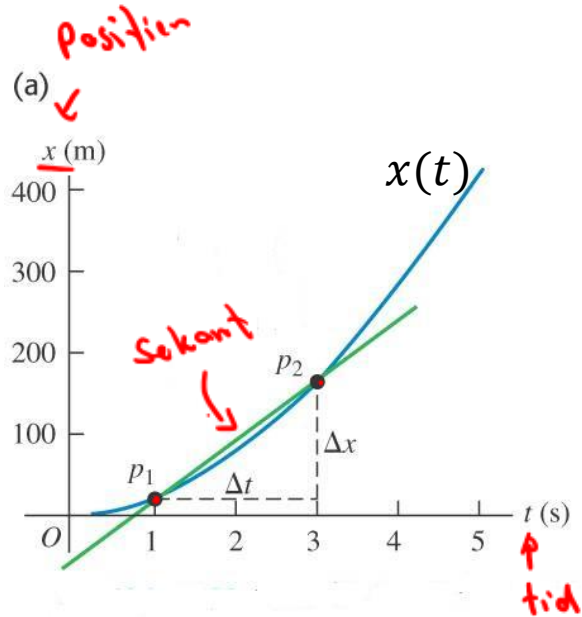
Question 4 Difficulty: 1

Figuren viser hastigheden af bil som funktion af tiden.



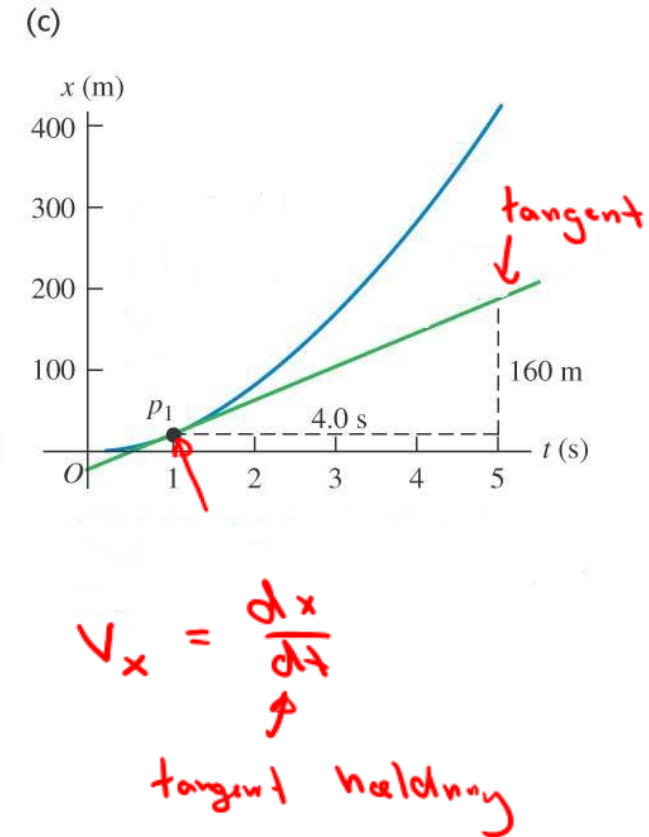
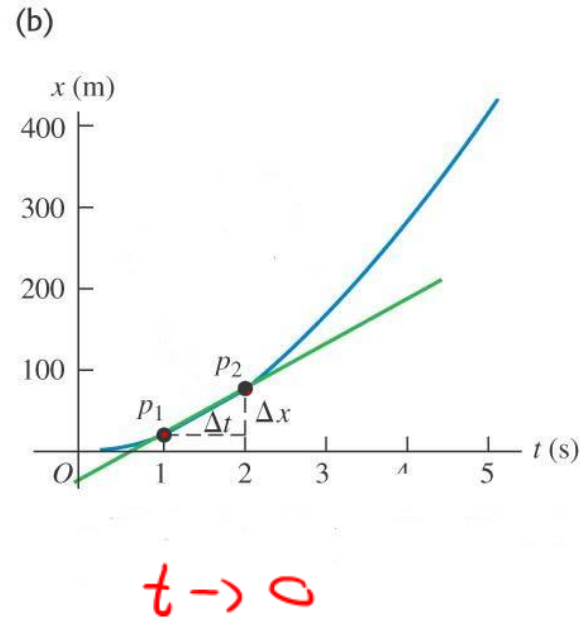
I det viste tidsinterval er farten af bilen

Instantan hastighed



$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

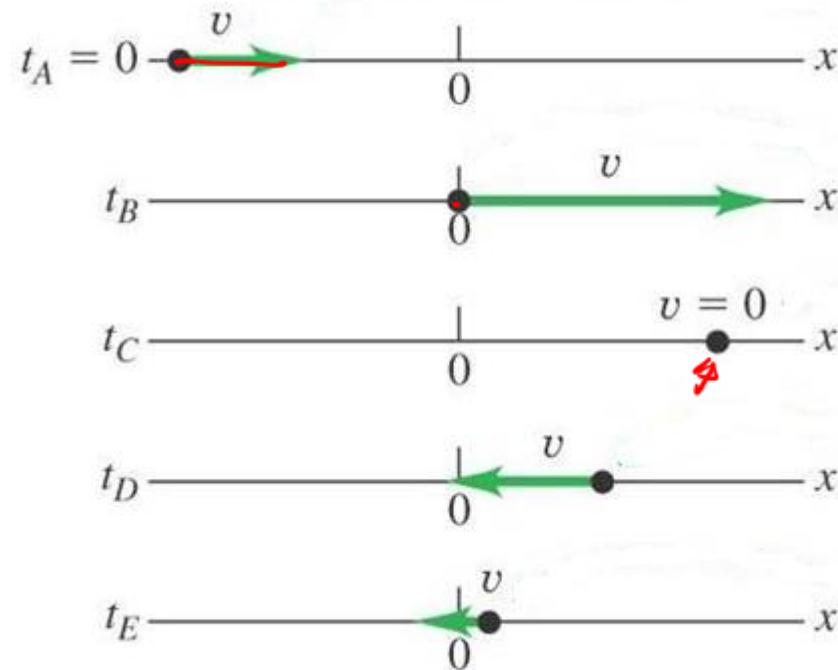
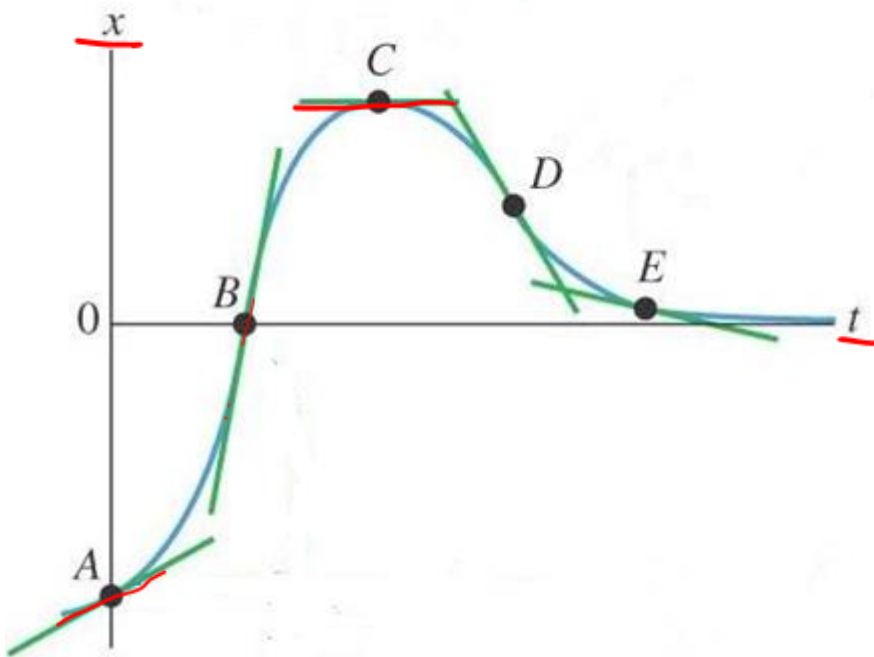
hældning



$$v_x = \frac{dx}{dt}$$

tangent hældning

Instantan hastighed – eksempel



Gennemsnitlig og instantan acceleration

gennemsnitlig acc.

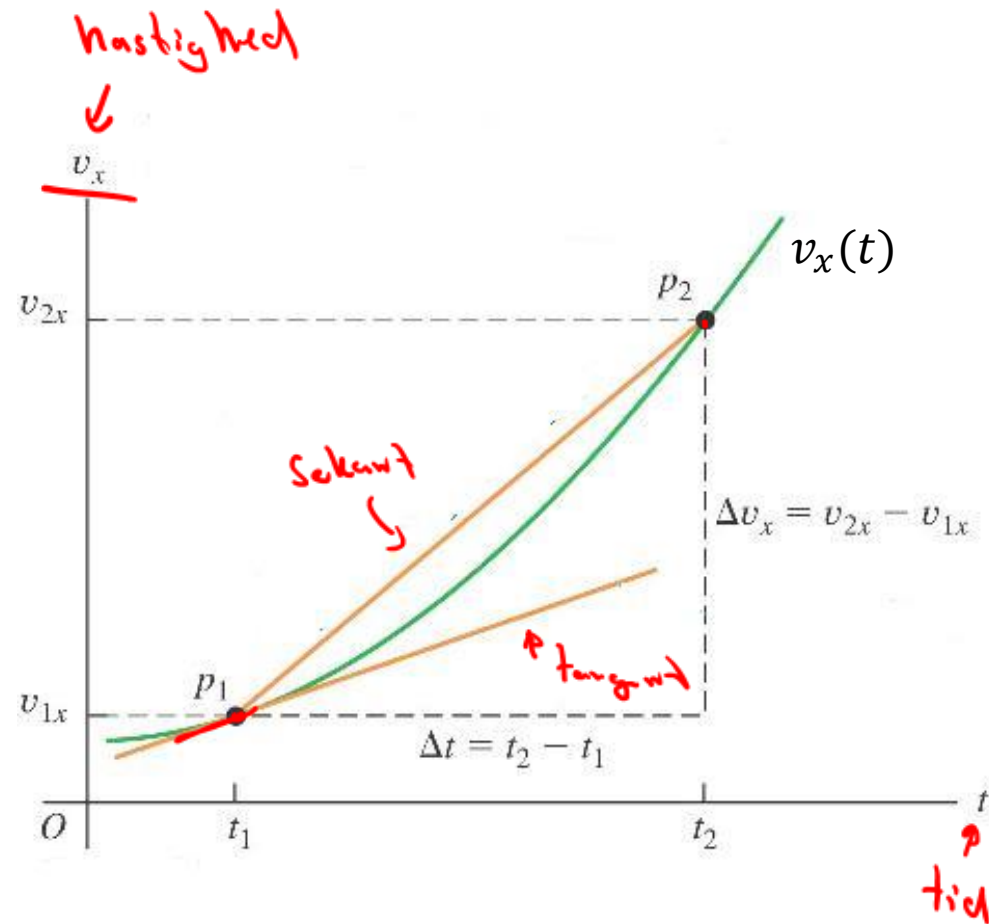
$$\overline{a}_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}$$

instantan acc.

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}$$

bemærk at

positiv $a \neq$ positiv v



Hastighed og acceleration: kort opsummering

Ændring i position: $\Delta x = x_{\text{slut}} - x_{\text{start}}$

Gennemsnitshastighed: $\overline{v_x} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

Instantan hastighed: $\underline{v_x = \frac{dx}{dt}}$

Gennemsnitsacceleration: $\overline{a_x} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}$

Instantan acceleration: $a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$

$$= \frac{d}{dt} \frac{dx}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$



fart

Grafen viser positionen x af en partikel som funktion af tiden t . Ved hvilke af de fire punkter er farten størst?

Punkt P.

0%

Punkt Q.

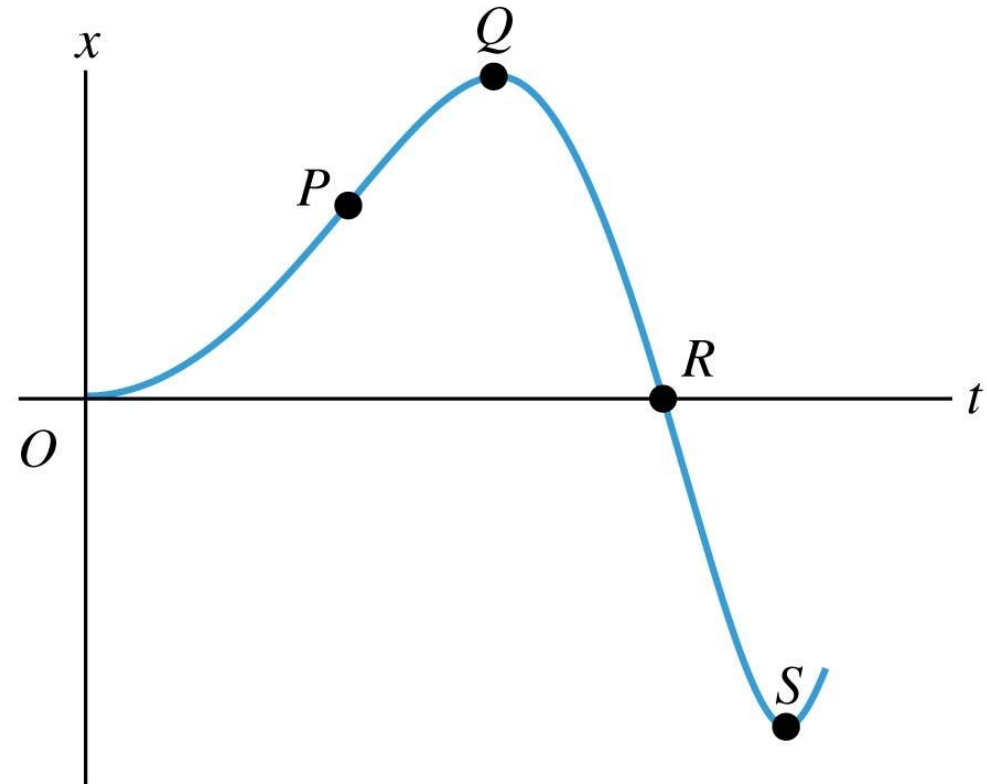
0%

Punkt R.

0%

Punkt S.

0%



3 min

2 min

1 min

Time!



203

Join at: **vevox.app**

ID: 116-963-185

Preparing Results

fart

Grafen viser positionen x af en partikel som funktion af tiden t . Ved hvilke af de fire punkter er farten størst?

Punkt P.



6.4%

Punkt Q.



1.97%

Punkt R.

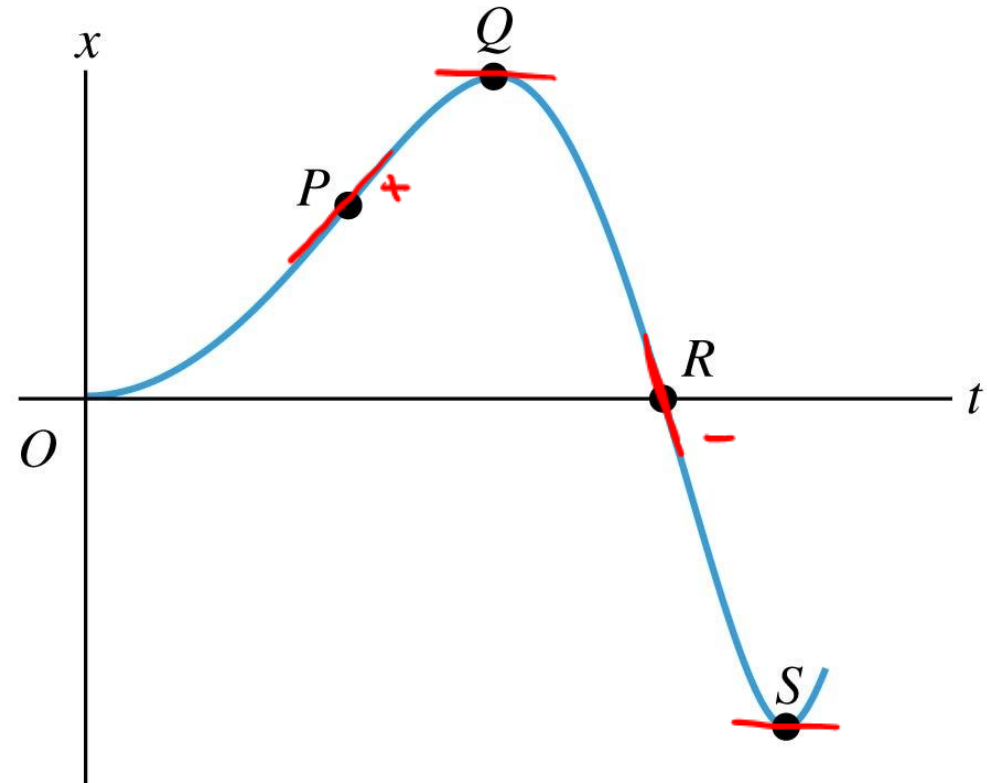


91.13%

Punkt S.



0.49%





Acceleration

Samme graf som tidligere. Ved hvilke af de fire punkter er accelerationen størst?

Punkt P.

0%

Punkt Q.

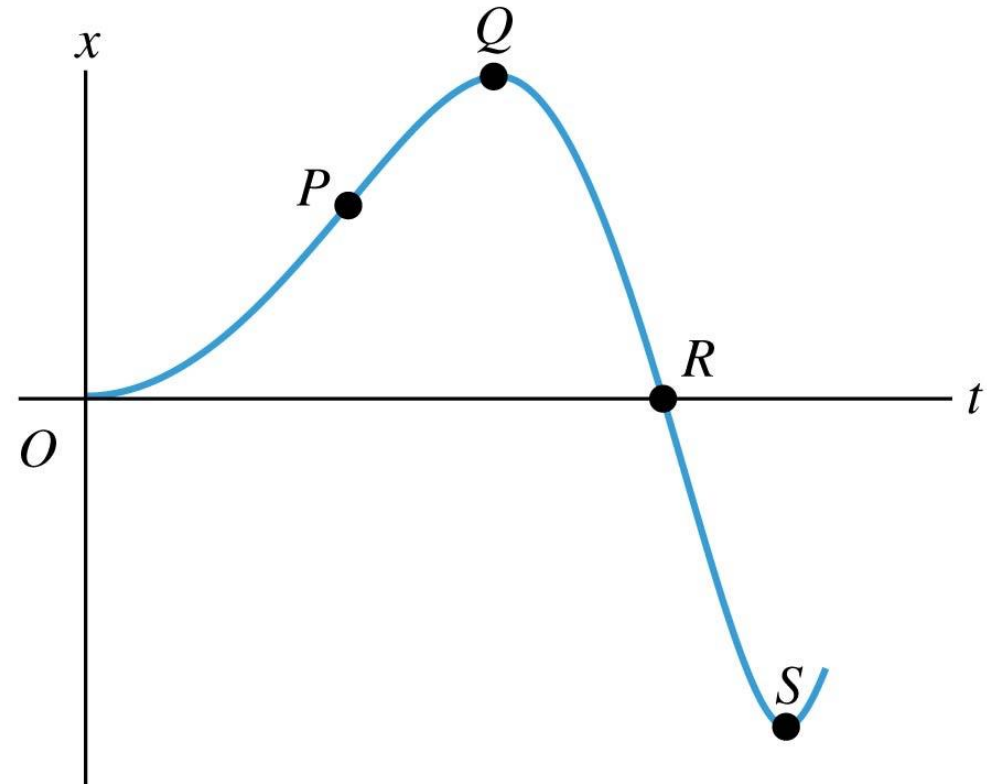
0%

Punkt R.

0%

Punkt S.

0%



3 min

2 min

1 min

Time!



184

Join at: vevox.app

ID: 116-963-185

Preparing Results

Acceleration

Samme graf som tidligere. Ved hvilke af de fire punkter er accelerationen størst?

Punkt P.



21.74%

Punkt Q.



7.61%

Punkt R.

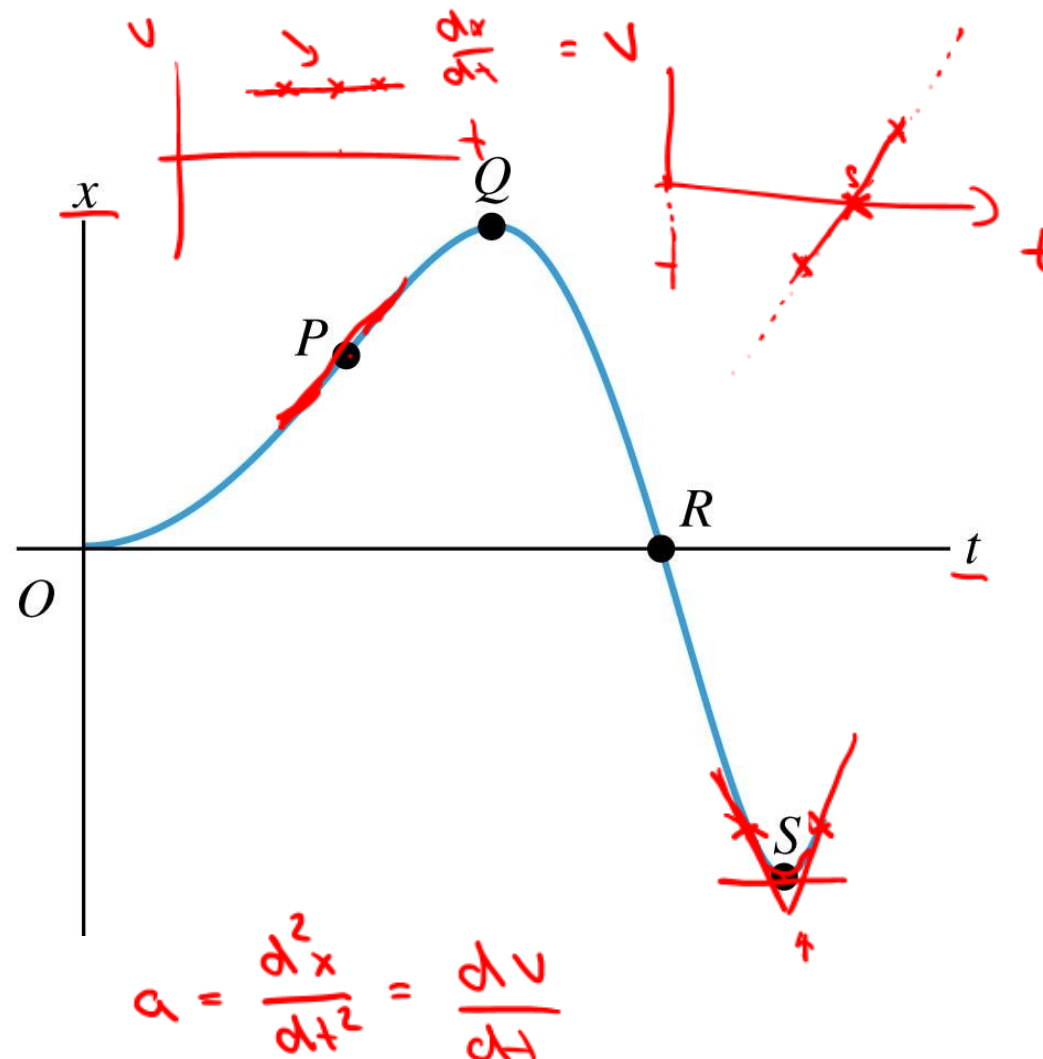


11.41%

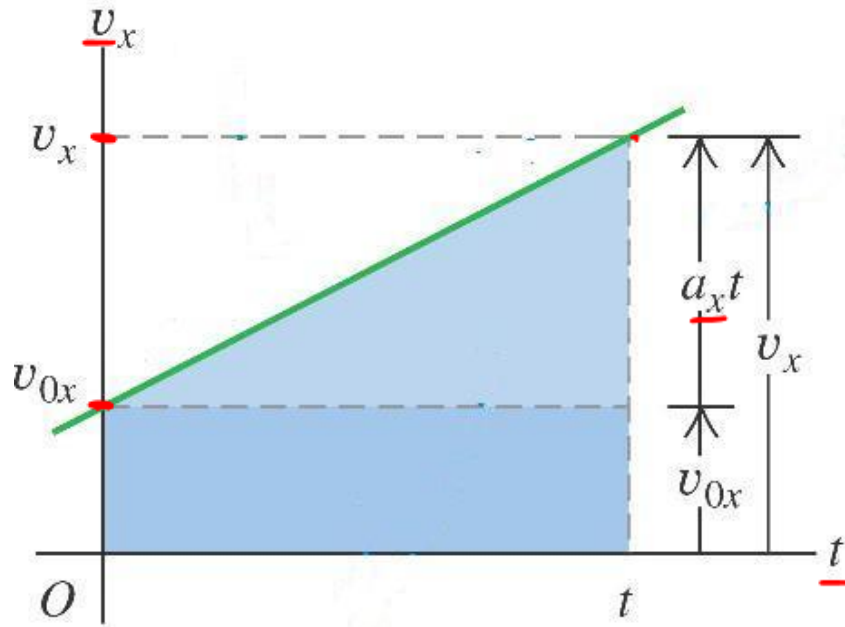
Punkt S.



59.24%



Udledning af ligninger for bevægelse med konstant acceleration



(1) lineær sammenhæng i tid $v_x = v_{0x} + a_x \cdot t$

(2) gennemsnits hastighed $\bar{v} = \frac{v_x - v_{0x}}{2} + 2 \frac{v_{0x}}{2} = \frac{v_x + v_{0x}}{2}$

Udledning af ligninger for bevægelse med konstant acceleration

$$(1) \quad \underline{v} = v_0 + at \quad (2) \quad \underline{\bar{v}} = \underline{\frac{v + v_0}{2}}$$

position $x(t)$

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x - x_0}{t - t_0} = \frac{x - x_0}{t}, \quad t_0 = 0$$

$$x - x_0 = \bar{v} \cdot t = \left(\frac{v + v_0}{2} \right) \cdot t = \left(\frac{v_0 + at + v_0}{2} \right) \cdot t = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$\boxed{x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2}$$

fra (1) $t = \frac{v - v_0}{a}$

$$x - x_0 = \left(\frac{v + v_0}{2} \right) \cdot \left(\frac{v - v_0}{a} \right) = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} \quad (\Rightarrow) \quad \boxed{v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)}$$

Bevægelse med konstant acceleration (retlinet bevægelse)

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

$$x - x_0 = \frac{v_0 + v}{2} t$$

v, a, t	No	x
x, a, t	No	v
v, a, x	No	t
x, v, t	No	a

Break

10 min

9 min

8 min

7 min

6 min

5 min

4 min

3 min

2 min

1 min

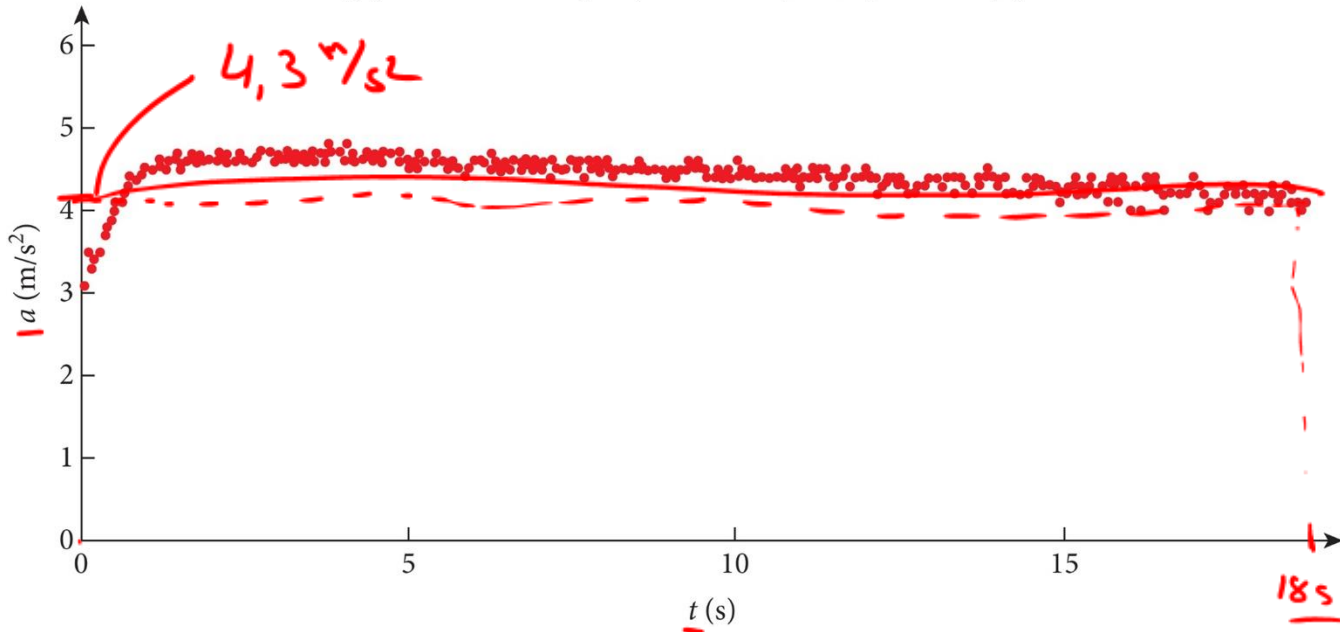
Time!

Løsningsstrategi for problemer med konstant acceleration

- Koordinatsystem (sæt $t=0$ når $x_0 = 0$, om muligt)
- Vælg positiv retning (den retning, hvor x , v og a regnes for positive)
- Omform de givne oplysning til symbolske størrelser
- Angiv kendte størrelser, angiv de ønskede størrelser
- Vær opmærksom på "skjulte" informationer
- Opstil de relevante ligninger
- Enhedskontrol og grænsekontrol

Eksempel på bevægelse med (næsten) konstant acceleration:
Et fly, der letter

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



$$a) \quad v = v_0 + a \cdot t$$

$$= 4,3 \text{ m/s}^2 \cdot 18 \text{ s} =$$

$$= 77,3 \text{ m/s} \approx \underline{\underline{280 \text{ km/h}}}$$

$$x = x_0 + \frac{1}{2} (v_0 + v) \cdot t$$

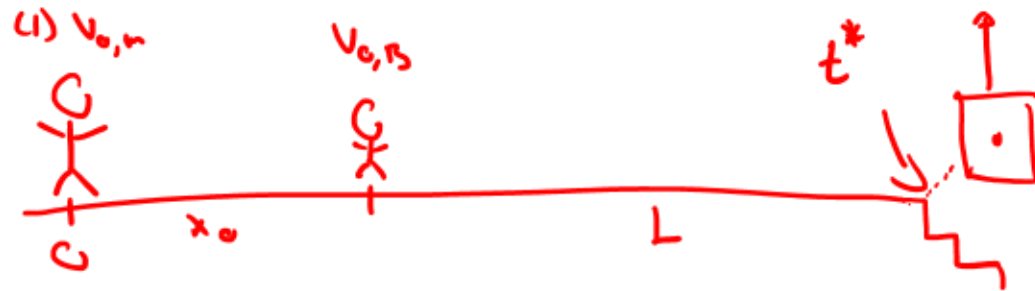
$$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 4,3 \text{ m/s}^2 \cdot (18 \text{ s})^2 = \underline{\underline{696,3 \text{ m}}}$$

a) Find v ved take-off

b) Hvor langt har flyet bevæget sig på startbanen?

Eksempel: Fang en person med konstant acceleration



$$x_0 = 1,0$$

$$L = 1,2$$

$$v_{0,B} = 1 \text{ m/s}$$

$$v_{0,m} = 0,9 \text{ m/s}$$

$$1) \quad x_m(t) = v_{0,m} \cdot t + \frac{1}{2} a t^2, \quad x_B(t) = x_0 + v_{0,B} \cdot t$$

$$x_B(t^*) = x_0 + L = x_0 + v_{0,B} \cdot t^* \Leftrightarrow t^* = \frac{L}{v_{0,B}}$$

$$x_m(t^*) = x_0 + L = v_{0,m} \cdot \frac{L}{v_{0,B}} + \frac{1}{2} a \cdot \left(\frac{L}{v_{0,B}} \right)^2$$

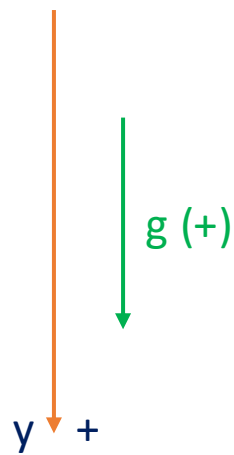
Solve

$$a = 1,5 \text{ m/s}^2$$

1D konstant acceleration: Lodret bevægelse i tyngdefeltet

Tæt ved jordoverfladen kan vi rimeligvis antage at g er konstant. $\underline{g \cong 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$

Valg af koordinatsystem påvirker formen på bevægelsesligningerne

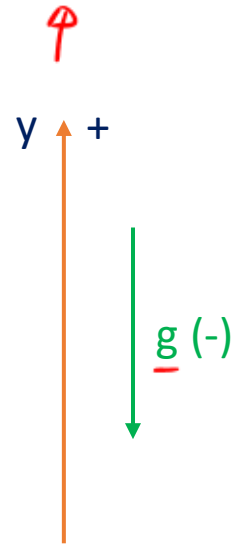


$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}gt^2$$

$$y = y_0 + \bar{v}t$$

$$v_y = v_{0y} + gt$$

$$v_y^2 = v_{0y}^2 + 2g(y - y_0)$$



$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$y = y_0 + \bar{v}t$$

$$v_y = v_{0y} - gt$$

$$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)$$



Du kaster en bold op i luften (op ad regnes som positiv retning). Bolden er kun påvirket af tyngdekraften.

Hvilke af følgende udsagn er korrekt, når bolden når sit højeste punkt?

A. Hastigheden er nul og accelerationen er nul

0%

B. Hastigheden er nul og accelerationen er positiv

0%

C. Hastigheden er nul og accelerationen er negativ

0%

D. Hastigheden er positiv og accelerationen er nul

0%

E. Hastigheden er negativ og accelerationen er nul

0%

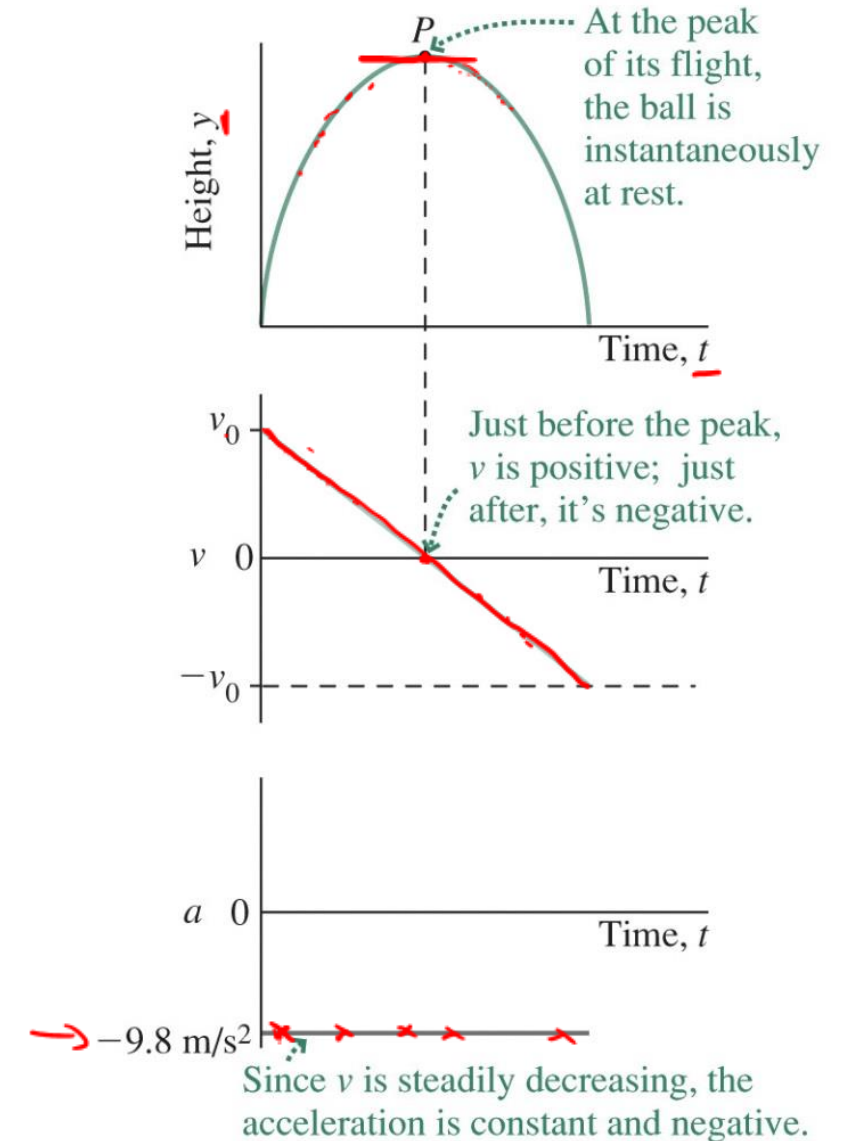




Du kaster en bold op i luften (op ad regnes som positiv retning). Bolden er kun påvirket af tyngdekraften.

Hvilke af følgende udsagn er korrekt, når bolden når sit højeste punkt?

- ✗ A. Hastigheden er nul og accelerationen er nul ☐ 21.28%
- B. Hastigheden er nul og accelerationen er positiv ☐ 5.67%
- ✓ C. Hastigheden er nul og accelerationen er negativ ☒ 77.3%
- D. Hastigheden er positiv og accelerationen er nul ☐ 0.71%
- E. Hastigheden er negativ og accelerationen er nul ☐ 0%



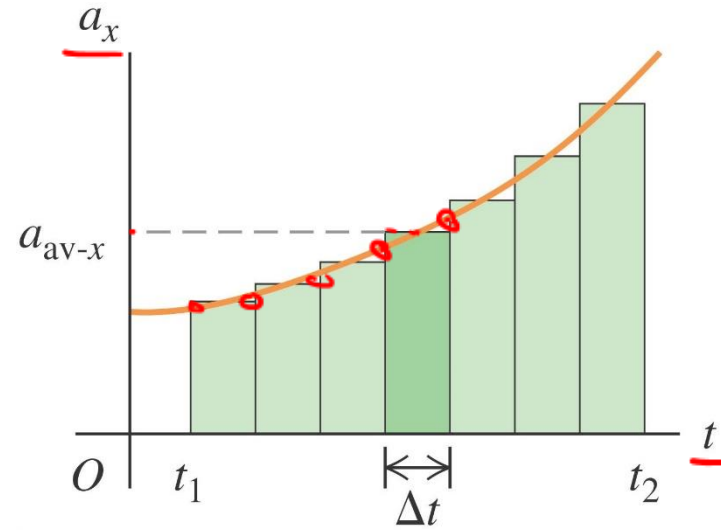
Bevægelse med varierende acceleration: Hastighed og position ved integration

$$\Delta v = a(t) \Delta t$$

$$\sum \Delta v = \sum a(t) \Delta t, \quad t \rightarrow \infty$$

$$\int_{v_0}^v dv = \int_0^t a(t) dt$$

$$v - v_0 = \int_0^t a(t) dt$$



$$\Delta x = \bar{v} \Delta t$$

$$\int_{x_0}^x dx = \int_0^t v dt$$

$$x - x_0 = \int_0^t v(t) dt$$

$$\underline{v} = \underline{v_0} + \int_0^t a dt$$

$$x = x_0 + \int_0^t v dt$$

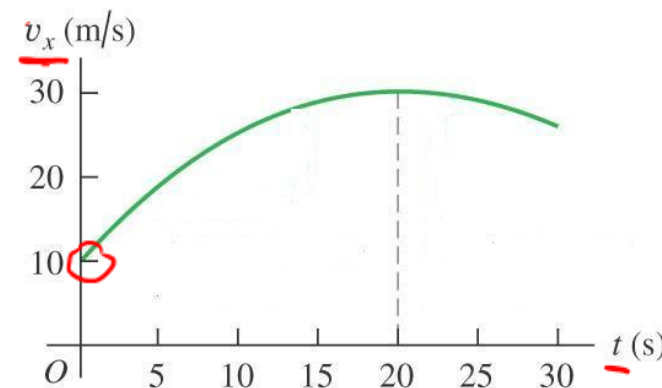
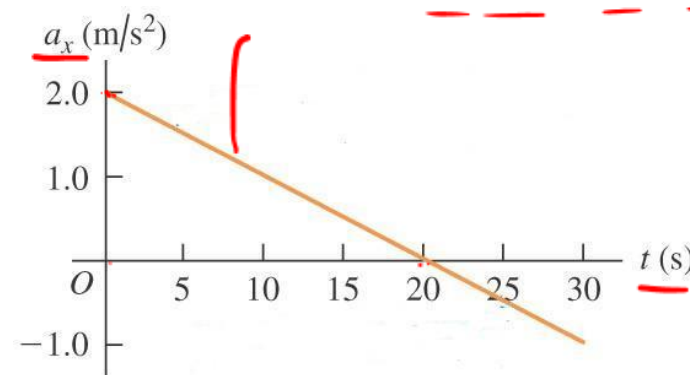
Eksempel: Bevægelse med varierende acceleration

Bestem hastighedsfunktionen $v(t)$

$$\begin{aligned} v(t) &= v_0 + \int_0^t a(t) dt \\ &= 10 \text{ m/s} + \int_0^t (2 - 0.1 \cdot t) dt \end{aligned}$$

$$\boxed{v(t) = 10 \text{ m/s} + 2t - 0.1 \frac{1}{2} t^2}$$

$$a(t) = 2.0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} - 0.1 \frac{\text{m}}{\text{s}^3} \cdot t$$



Hastighed via integration af ikke-konstant acceleration

$a(t)$ – integrér direkte mht. tiden:

$$\frac{dv}{dt} = a(\underline{t}) \Rightarrow \underline{v(t) = v_0 + \int_0^t a(t) dt}$$

$a(v)$ – separation af de variable:

$$\frac{dv}{dt} = a(\underline{v}) \Rightarrow \int_{v_0}^v \frac{1}{a(v)} dv = t$$

$a(x)$ – omskriv og foretag separation:

$$\boxed{\frac{dv}{dt} = a(\underline{x}) \Rightarrow \boxed{v^2 = v_0^2 + 2 \int_{x_0}^x a(x) dx}}$$

$\frac{dx}{dx}$

$$\frac{dv}{dt} = a(x) \cdot \frac{dx}{dx}$$

$$\frac{dx}{dt} \cdot dv = a(x) dx$$

$$\int_{v_0}^v$$

$$\int_{v_0}^v v dv = \int_{x_0}^x a(x) dx$$

$$\left[\frac{1}{2} v^2 \right]_{v_0}^v = \int_{x_0}^x a(x) dx$$

$$\frac{1}{2} (v^2 - v_0^2) = \int_{x_0}^x a(x) dx$$

Relevante formler

Konstant acceleration

Equation	Contains
$v = v_0 + at$	v, a, t ; no x
$x = x_0 + \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	x, v, t ; no a
$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$	x, a, t ; no v
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	x, v, a ; no t

Frit fald acceleration

$$v = v_0 - gt \text{ (positive upward)}$$

$$y = y_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2 \text{ (positive upward)}$$

General acceleration

$$\frac{dv}{dt} = a \Rightarrow v(t) = \int_0^t a(t)dt + v_0$$

$$\frac{dx}{dt} = v \Rightarrow x(t) = \int_0^t v(t)dt + x_0$$

Top Large Language Models as of 2026



Open AI



Claude



Gemini



Qwen

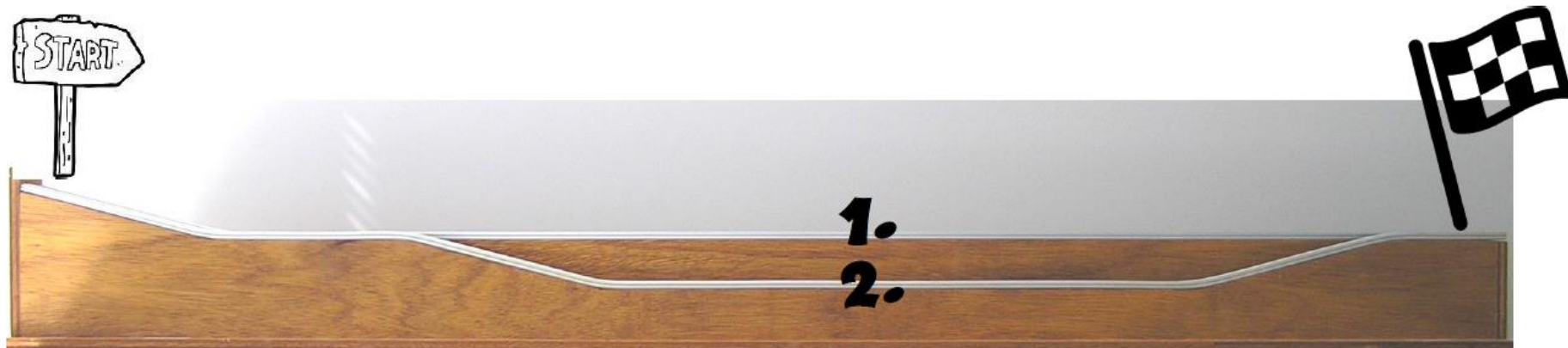


DeepSeek



Grok

Hvilken kugle kommer først i mål? Og hvorfor?



5 min

4 min

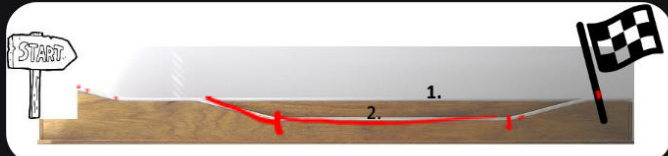
3 min

2 min

1 min

Time!

Physics Puzzle: Which Ball Wins? ▾



Please help me with this physics exercise and explain the result.

In the attached figure is a track with two rolling balls from start to the flag pole. Ball one follows track 1 and ball two follows track two.

Which ball reaches the flag pole first?

Would you like to see the mathematical formula (using conservation of energy) to see exactly how much faster Ball 2 is moving in that lower section?

yes

This is a classic physics puzzle that often trips people up because our intuition tells us "the shortest distance is a straight line." While that's true for distance, it isn't always true for **time**.

The winner is **Ball 2**.

Why Ball 2 Wins

Even though Track 2 is physically longer than Track 1, Ball 2 will reach the flag pole first. Here is the breakdown of why:

- **Acceleration and Velocity:** At the start, both balls have the same potential energy. However, Ball 2 immediately drops to a lower elevation. As it descends, it converts that potential energy into kinetic energy (speed).
- **The "Speed Boost":** For the entire middle section of the race, Ball 2 is traveling at a significantly higher velocity than Ball 1.
- **The Trade-off:** While Ball 2 does have to "climb" back up at the end—which slows it back down to the same final speed as Ball 1—the time it gained by zooming through the lower section more than compensates for the extra distance it traveled.

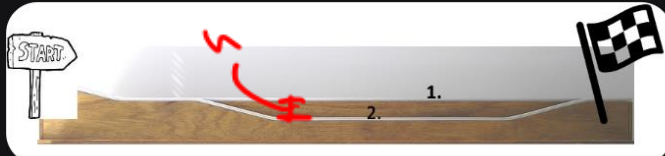
The Physics Logic

Think of it in terms of **Average Speed**:

1. Ball 1 maintains a constant, relatively slow speed across the flat track.
2. Ball 2 spends the majority of the trip moving much faster than Ball 1.
3. Because $Time = \frac{Distance}{Velocity}$, the massive increase in *Velocity* for Ball 2 reduces the *Time* more than the slight increase in *Distance* adds to it.

Fun Fact: This concept is related to the Brachistochrone curve, which is the path of "fastest descent" between two points. It's almost never a straight line!

Physics Puzzle: Which Ball Wins? ▾



Please help me with this physics exercise and explain the result. ^

In the attached figure is a track with two rolling balls from start to the flag pole. Ball one follows track 1 and ball two follows track two.

Which ball reaches the flag pole first?

A Small Technical Note (Rotational Energy)

Since these are **rolling** balls and not sliding blocks, some of that potential energy also goes into **rotational kinetic energy**. The formula changes slightly to account for the moment of inertia, but the result remains the same: the ball at the lower elevation is always moving faster than the ball at the higher elevation.

Would you like to see how the moment of inertia changes the calculation for a solid sphere versus a hollow one?

To see exactly why Ball 2 wins, we can look at the **Law of Conservation of Energy**.

Assuming both balls start with the same initial velocity (v_1) at the top of the track, let's look at what happens when Ball 2 drops into the dip.

1. Conservation of Energy

As Ball 2 goes down the slope, its **potential energy** (PE) is converted into **kinetic energy** (KE). If we define the depth of the dip as h , the energy equation for Ball 2 at the bottom of the dip is:

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_2^2$$

Where:

- m is the mass of the ball.
- v_1 is the velocity on the high track.
- v_2 is the velocity in the dip.
- g is the acceleration due to gravity (9.81 m/s^2).

2. Solving for the New Speed

If we cancel out the mass (m) and solve for the velocity of Ball 2 (v_2), we get:

$$v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2gh}$$

Because $2gh$ is a positive value, v_2 **must** be greater than v_1 .

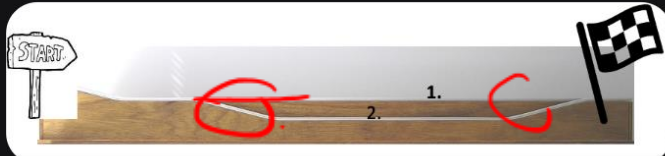
3. Why the Time Difference Wins

While Ball 2 has to travel a slightly longer distance (the two diagonal slopes), velocity is the dominant factor.

- **Ball 1** travels distance d at velocity v_1 .
- **Ball 2** travels distance $d + \Delta d$ at velocity v_2 .

In physics, the "gain" in speed from the $2gh$ term is usually much larger than the "loss" from the extra distance added by the slopes. This allows Ball 2 to finish the "long" path in a shorter amount of time than Ball 1 takes to finish the "short" path.

Physics Puzzle: Which Ball Wins? ▾

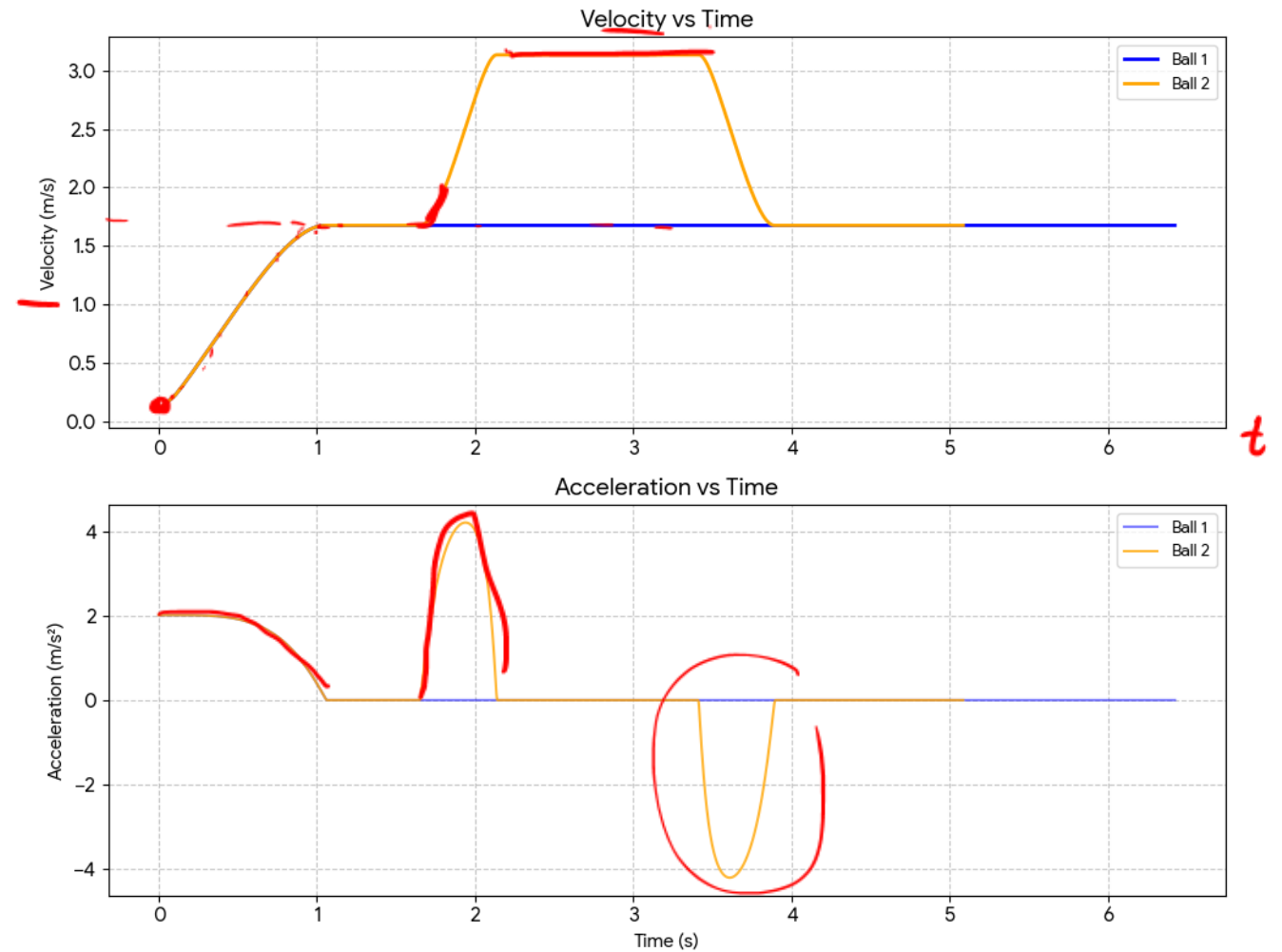


Please help me with this physics exercise and explain the result.

In the attached figure is a track with two rolling balls from start to the flag pole. Ball one follows track 1 and ball two follows track two.

Which ball reaches the flag pole first?

can you plot the acceleration and velocity curve for the two balls



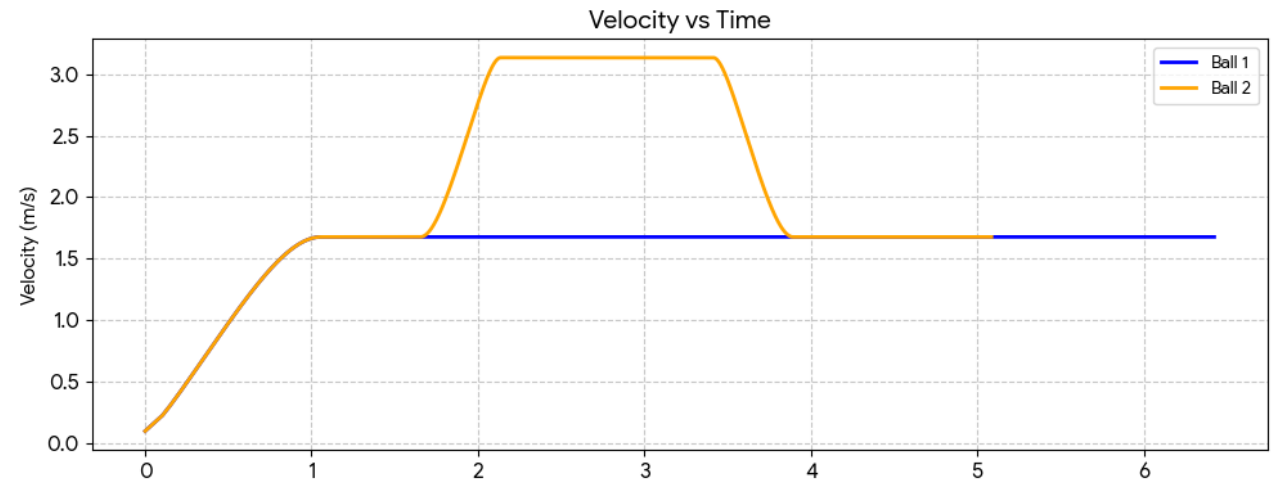
Physics Puzzle: Which Ball Wins? ▾



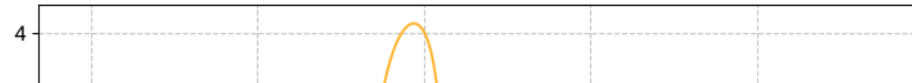
Please help me with this physics exercise and explain the result.

In the attached figure is a track with two rolling balls from start to the flag pole. Ball one follows track 1 and ball two follows track two.

Which ball reaches the flag pole first?



Acceleration vs Time


[Vis kode <>](#)

Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.interpolate import interp1d
from scipy.integrate import cumtrapz

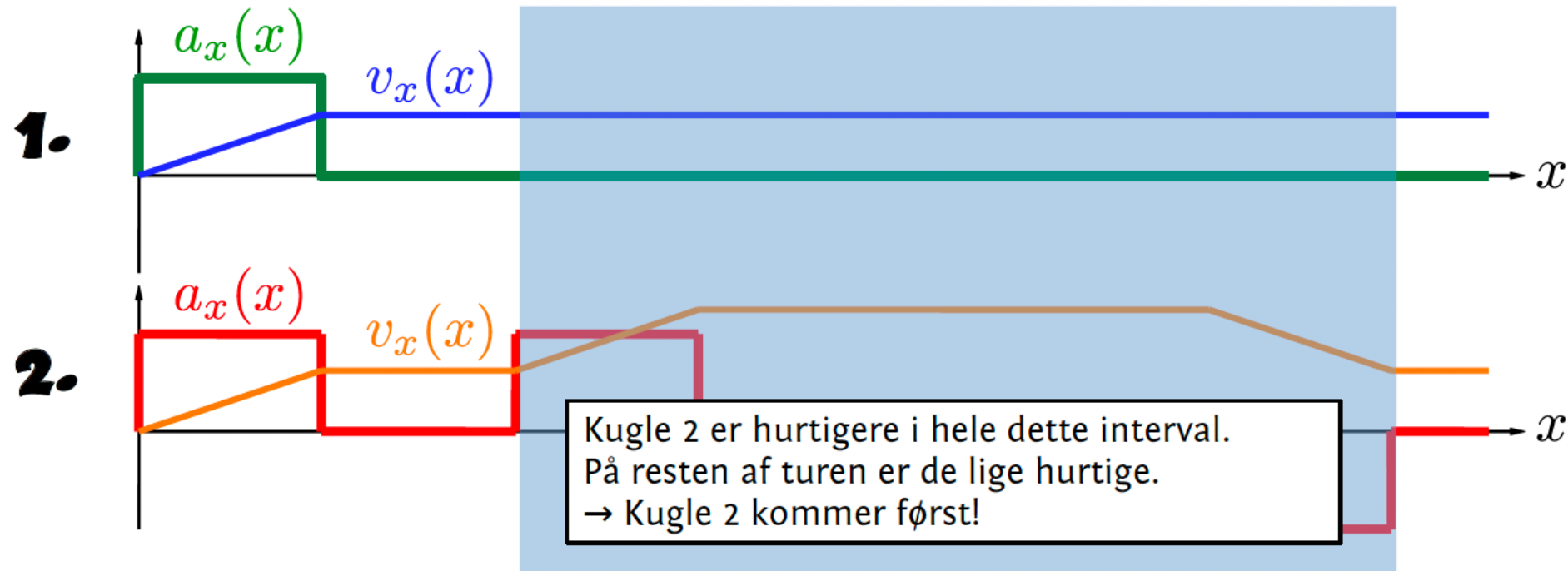
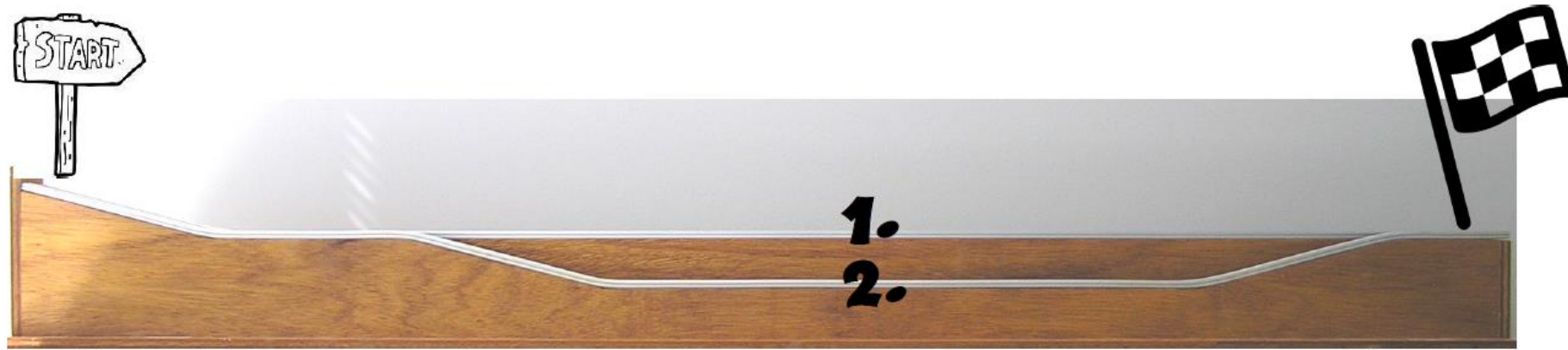
g = 9.81
factor = 5/7 # For a rolling solid sphere

def get_track_data(name, x_points, y_points):
    x = np.linspace(0, 10, 1000)
    # Using a smooth interpolation for the track to avoid discontinuities in acceleration
    # Using cubic interpolation or similar
    from scipy.interpolate import pchip_interpolate
    y = pchip_interpolate(x_points, y_points, x)

    # x' for slope
```

Eksempel: Hvilken kugle kommer først i mål?

Lad os se på accelerationerne og hastighederne...





Hvad er udfordringen ved brug af Large Language Models (LLMs) ?

Hallucinationer og nøjagtighed

0%

Høje omkostninger og ressourcer

0%

Databeskyttelse og sikkerhed

0%

Bias

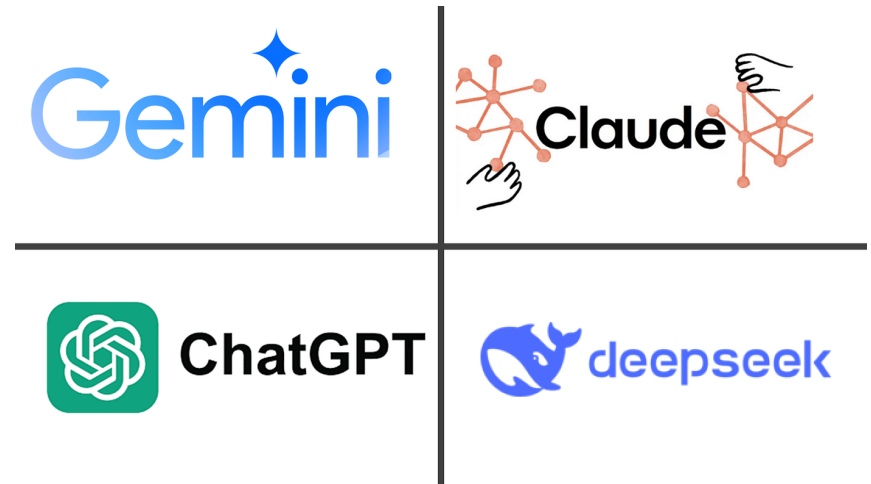
0%

Vidensafskæring

0%

Kontekstuel forståelse

0%





155

Join at: **vevox.app**ID: **116-963-185**

Preparing Results

Hvad er udfordringen ved brug af Large Language Models (LLMs) ?

Hallucinationer og nøjagtighed



80%

Høje omkostninger og ressourcer



70.32%

Databeskyttelse og sikkerhed



69.03%

Bias



71.61%

Vidensafskæringer

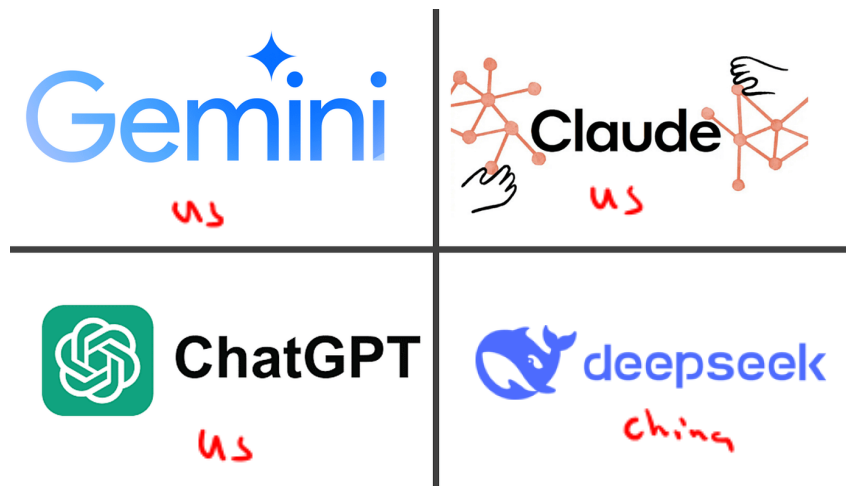


69.68%

Kontekstuel forståelse



81.94%



Hvad tester eksamen?

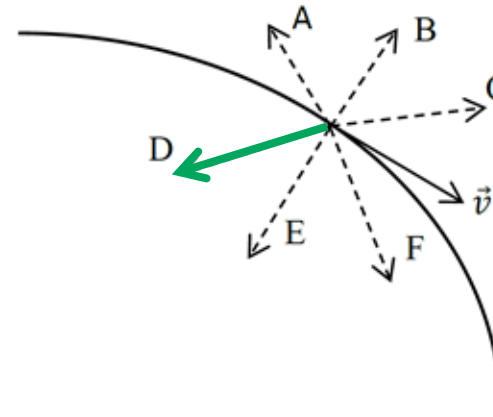
Eksamen tester: Begrebsforståelse

Spørgsmål 1

En bil kører på en vandret, vej som vist i figuren. Bilens hastighedsvektor, $\vec{v}$, er vist på et bestemt sted på vejen. I den viste situation bremser bilen mens den kører. I figuren er desuden vist seks mulige retninger for bilens accelerationsvektor.

Hvilken retning peger accelerationsvektoren i?

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E
- F) F
- G) Ved ikke



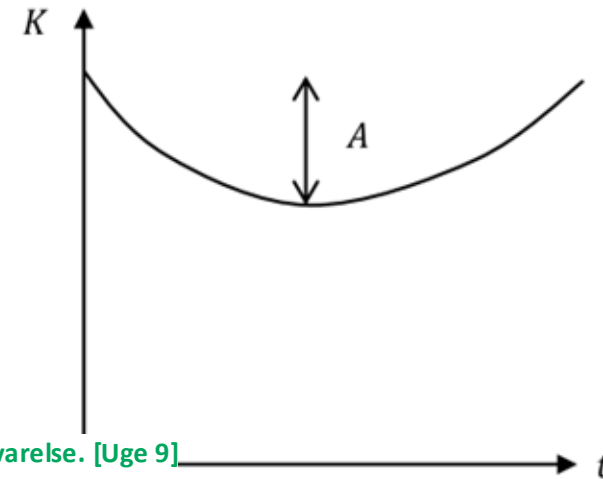
2D bevægelse. [Uge 2]
+
Kræfter. [Uge 5+6]

Eksamen tester: Graf-forståelse

Spørgsmål 1.

En bold kastes i en parabelformet bane. Banen starter og slutter i samme højde. På figuren til højre er vist den kinetiske energi som funktion af tiden under kastet. Der er på figuren afmærket et interval A . Intervallet A kan repræsentere

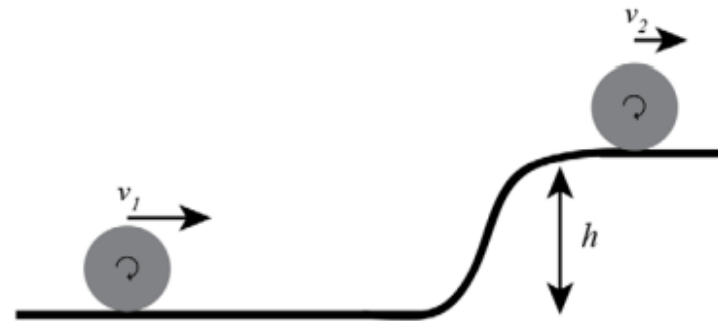
- A) Forskellen i potentiel energi fra start til slut.
- B) Forskellen i kinetisk energi fra start til slut.
- C) Den maksimale potentielle energi
- D) Den maksimale kinetiske energi
- E) Ved ikke



Eksamen tester: Beregningsfærdighed

Spørgsmål 9.

En bowlingkugle med radius $r = 10$ cm og massen $m = 5.0$ kg bliver sendt tilbage til spillerne af en flad rampe med en forhøjning for enden. Bowlingkuglen ruller uden at glide og har på det flade stykke hastigheden $v_1 = 4.0$ m/s.



Hvad er den kinetiske energi af bowlingkuglen inden den rammer forhøjningen?

- A) 16 J
- B) 32 J
- C) 40 J
- D) 56 J
- E) 67 J
- F) 72 J
- G) 80 J
- H) Ved ikke



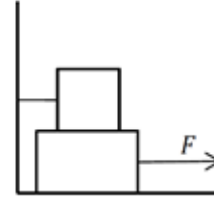
Energi bevarelse [Uge 8] + Rotation [Uge 12+13].

Eksamen tester: Metodekendskab

Spørgsmål 3

En kasse er placeret oven på en anden kasse. Den øverste kasse har massen, $m_1 = 3.00$ kg. Den nederste kasse har massen, $m_2 = 4.00$ kg. Den øverste kasse er fastgjort til en væg gennem en snor. Der trækkes med en konstant, vandret kraft, F , i den nederste kasse. Den statiske friktionskoefficient mellem de to kasser og mellem den nederste kasse og underlaget er $\mu_s = 0.800$.

Hvad er den største værdi af kraften, F , der kan tillades hvis den nederste kasse ikke må bevæge sig.



- A) 31.4 N
- B) 54.9 N
- C) 23.5 N
- D) 78.4 N
- E) Ved ikke

Kræfter og Newtons love [Uge 5 & 6].

Spørgsmål 4 (fortsættelse af det foregående spørgsmål)

Hvilke af følgende elementer har du brugt/vil du bruge i besvarelsen af det foregående spørgsmål?

- A) Et kraftdiagram
- B) Energibevarelse
- C) Newtons anden lov og/eller Newtons første lov
- D) Newtons tredje lov
- E) Et koordinatsystem
- F) Ved ikke

Regne øvelser

Kinematics 1D

Read Chapter 3 in Volume 1 of the textbook.

Study notebook on kinematics in 1D.

Study notebook on numpy if you are not already familiar with it.

Jupyter notebooks

```
jupyter Kinematics1D notebook (1) (unsaved changes)
File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help
Not Trusted Python 3 (ipykernel)

Examples of solution of kinematics 1D problems

Problem
A stone is thrown up in the air with initial velocity  $v_1$ . The stone is thrown from the height  $h$  over the ground.

a) How long time does it take for the stone to reach its highest point?
b) How long time does it take for the stone to reach the ground?
c) What is the velocity at time of impact with the ground?

For each problem we set up one or more symbolic equations in a general form, then substitute specific information in to the equation(s), and then we solve the equation(s). We print out the general solution(s), then select the proper solution (if there are more solutions).

In [1]: from sympy import symbols, Eq, solve, Rational
print('a)')
t, y1, y2, v1, v2, a, g, h = symbols('t, y_1, y_2, v_1, v_2, a, g, h')
eq = Eq(v2, v1 - a * t)
print('Equation:')
display(eq)
print('Equation after substitution:')
eq = eq.subs({a: -g, v2: 0})
display(eq)
sol = solve(eq, t)
print('Solution:')
display(sol)
print('Final solution:')
display(sol[0])

a)
Equation:
v2 = a*t + v1
Equation after substitution:
0 = -g*t + v1
Solution:
[v_1/g]
Final solution:
v1
g

In [2]: from sympy import symbols, Eq, solve, Rational
print('b)')
```

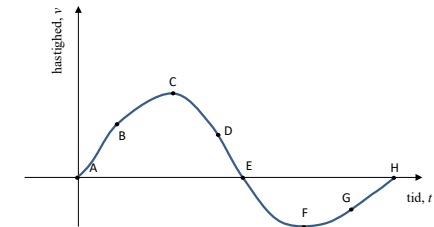
Problem sets

Chapter 3 - Problems

Physics

Problem 1.

A researcher study wild wolves in Jutland. A certain wolf is captured and equipped with a GPS tracker, so that the researcher can follow the motion of the wolf. The graph below shows the velocity of the wolf as a function of time as it travels on a straight path through the woods.



In which of the marked points (A-H) does the wolf not move?

- A) Only E
- B) A, E and H
- C) C and F
- D) None of the marked points, the wolf is constantly moving.
- E) Don't know

In which of the marked points (A-H) does the wolf not accelerate?

- A) Only E
- B) A, E and H
- C) C and F
- D) In all points, the wolf never accelerates
- E) Don't know